

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{n})^n =$ _____。

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} =$ _____。

3. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ a + x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____。

4. 已知 $y = e^{\sin 2x}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____。

5. 设 $f(x) = \frac{3}{5-x}$, 则 $f'(0) =$ _____。

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

6. 下列函数中非奇非偶的函数是()

A. $f(x) = 3^x - 3^{-x}$ B. $f(x) = x \cos^2 x$

C. $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$ D. $f(x) = \sin x + \cos x$

7. 数列有界是数列收敛的()

A. 充分但非必要条件

B. 必要但非充分条件

C. 充分必要条件

D. 非充分非必要条件

8. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处()

A. 不一定存在

B. 无定义

C. 有定义

D. 等于 0

9. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, 则 $x = 0$ 是 ()

- A. 第一类可去间断点 B. 第一类跳跃间断点
C. 第二类无穷间断点 D. 第二类振荡间断点

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

- A. 没有极限 B. 有极限但不连续 C. 连续但不可导 D. 可导

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

得分	
----	--

11. 求函数 $y = \arcsin \frac{x-1}{5} + \frac{1}{\sqrt{25-x^2}}$ 的定义域。

12. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$.

13. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

14. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos 2x}$

15. 求 $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{4}{4-x^2} - \frac{1}{2+x} \right)$

16.求由方程 $e^y + xy = e$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数。

四、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

17.求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 2$ 处的切线方程和法线方程。

得 分	
-----	--